POC VDI

POC VDI — TechVault

Proof of Concept — Virtualisation et automatisation des postes de travail

1. Objectif du POC

L'objectif de ce POC est de démontrer la création automatique d'un poste de travail virtuel (VDI) à la demande, depuis une interface Web jusqu'à la connexion graphique de l'utilisateur.

2. Architecture du flux

Étape	Acteur	Action
1	Utilisateur	Remplit le formulaire Flask (email + mdp)
2	Flask	Crée le compte LDAP
3	Flask	Crée le principal Kerberos
4	Flask	Crée le dossier NFS privé
5	Flask	Lance OpenTofu → Clone la VM
6	Flask	Lance Ansible → Configure la VM
7	Flask	Envoie le mail à l'utilisateur
8	Utilisateur	Reçoit le mail et se connecte en VNC/SPICE

3. Environnement technique

Composant	Détail
Hyperviseur	Proxmox VE 9.x
Template VM	Debian + Cinnamon
IaC	OpenTofu
Configuration	Ansible
Interface Web	Flask + Nginx HTTPS
Annuaire	OpenLDAP 172.16.0.118
Authentification	Kerberos TECHVAULT.FR
Stockage	NFS nfs.techvault.fr
DNS	BIND dynamique 172.16.0.118

4. Étapes de la démonstration

Étape 1 — Formulaire Flask

L'utilisateur se rend sur https://flask.techvault.fr/signup et remplit :

- Adresse email : franckwellb@gmail.com
- Mot de passe : choisi par l'utilisateur

Formulaire d'inscription :

Étape 2 — Création du compte

Flask crée automatiquement :

- Le compte de l'utilisateur dans OpenLDAP

Vérification dans le LDAP :

Commande :

- *ldapsearch -x -H ldap://172.16.0.118 -D "cn=admin,dc=techvault,dc=fr" -w poseidon -b "dc=techvault,dc=fr" "(uid=franckwellb)"*

```
root@Auth:/# ldapsearch -x -H ldap://172.16.0.118 -D "cn=admin,dc=techvault,dc=fr" -w poseidon -b "dc=techvault,dc=fr" "(uid=franckwellb)"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=techvault,dc=fr> with scope subtree
# filter: (uid=franckwellb)
# requesting: ALL
#

# franckwellb, users, techvault.fr
dn: uid=franckwellb,ou=users,dc=techvault,dc=fr
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: shadowAccount
uid: franckwellb
cn: franckwellb
sn: franckwellb
mail: franckwellb@gmail.com
userPassword:: cG9zZWlkb24=
uidNumber: 10028
gidNumber: 5001
homeDirectory: /mnt/prive/franckwellb
loginShell: /bin/bash

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
root@Auth:/#
```

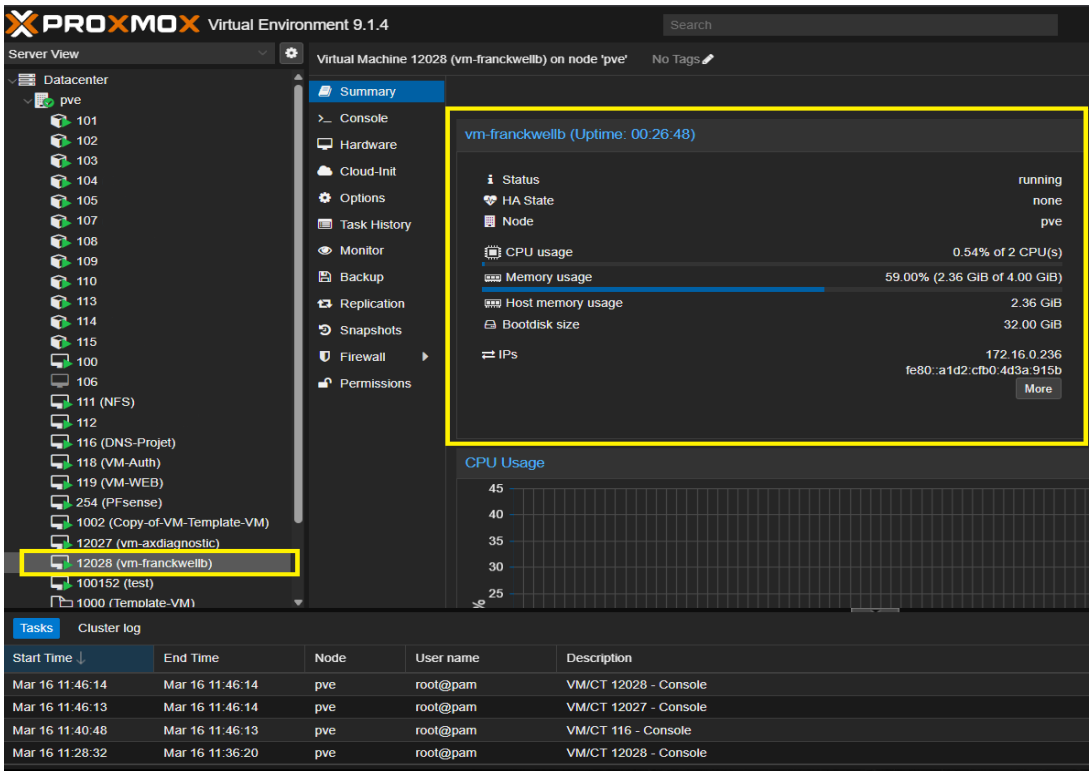
Étape 3 — Création de la VM (OpenTofu)

Flask lance OpenTofu qui clone le template et crée la VM sur Proxmox.

- logs OpenTofu —avec "Apply complete!"

```
^[[0m^[[1mproxmox_vm_qemu.student_vm: Creating...^[[0m^[[0m
^[[0m^[[1mproxmox_vm_qemu.student_vm: Still creating... [10s elapsed]^[[0m^[[0m
^[[0m^[[1mproxmox_vm_qemu.student_vm: Still creating... [20s elapsed]^[[0m^[[0m
^[[0m^[[1mproxmox_vm_qemu.student_vm: Still creating... [30s elapsed]^[[0m^[[0m
^[[0m^[[1mproxmox_vm_qemu.student_vm: Still creating... [40s elapsed]^[[0m^[[0m
^[[0m^[[1mproxmox_vm_qemu.student_vm: Still creating... [50s elapsed]^[[0m^[[0m
^[[0m^[[1mproxmox_vm_qemu.student_vm: Creation complete after 52s [id=pve/qemu/12028]^[[0m
^[[0m^[[1m^[[32m
Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
^[[0m^[[0m^[[1m^[[32m
Outputs:

^[[0mvm_id = 12028
vm_ip = "172.16.0.236"

>>> Récupération IP
IP: 172.16.0.236

>>> Attente SSH sur 172.16.0.236
SSH OK après 1 tentatives

>>> Lancement Ansible
```

Interface Proxmox — VM visible et running



Étape 4 — Configuration de la VM (Ansible)

Flask lance Ansible qui configure automatiquement la VM :

Rôle	**Action**
dns_client	Configure resolv.conf vers techvault.fr
dns_register	Enregistre la VM dans BIND dynamique
ldap_client	Installe et configure SSSD
kerberos_client	Déploie krb5.conf
kerberos_keytab	Crée et dépose le keytab machine
nfs_client	Monte /mnt/prive avec Kerberos
nfs_client	Monte /mnt/partage sans Kerberos
create_user	Vérifie que SSSD reconnaît l'utilisateur

logs Ansible:

- nano /srv/ansible/logs/ansible-franckwellb.logs

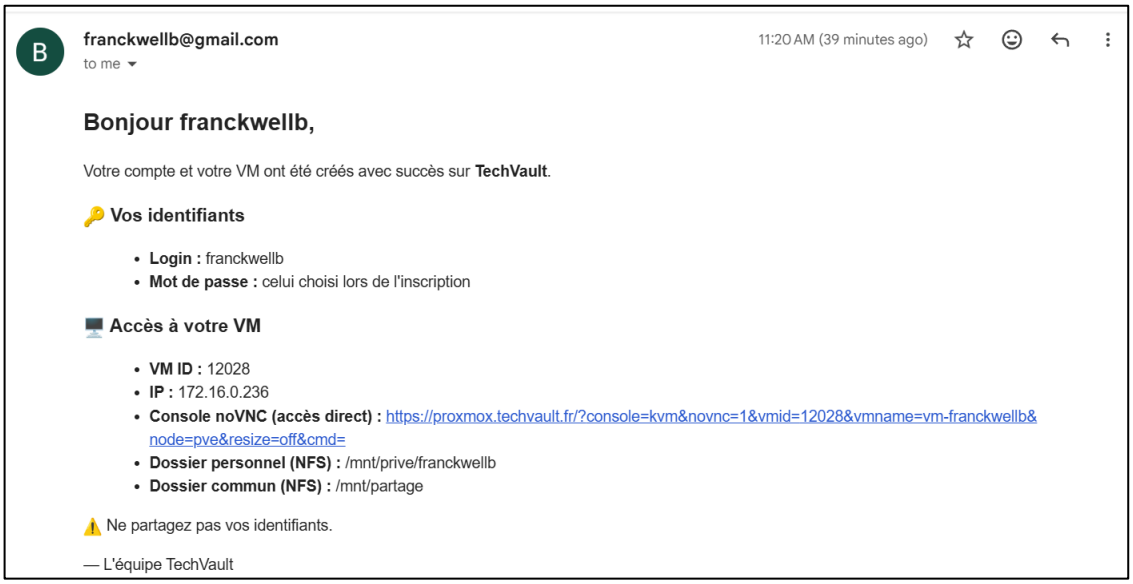
```
PLAY [Configuration VM VDI TechVault] ******************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [vm-franckwellb]

TASK [set_hostname : Définir le hostname] **************************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [set_hostname : Mettre à jour /etc/hosts] *********************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [dns_client : Installer resolvconf] ***************************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [dns_client : Configurer /etc/resolv.conf] ********************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [dns_client : Empêcher la réécriture de resolv.conf] **********************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [dns_register : Créer le script d'enregistrement DNS A] *******************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [dns_register : Copier la clé TSIG sur la VM] *****************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [dns_register : Vérifier la copie de la clé TSIG] *************************
ok: [vm-franckwellb]

TASK [dns_register : Afficher statut de la clé] ********************************
ok: [vm-franckwellb] => {
    "msg": "Clé présente: True"
}
TASK [create_user : Attendre que sssd reconnaisse l'utilisateur] ***************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [create_user : Créer le répertoire home si absent] ************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [create_user : Copier les fichiers de profil bash] ************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [Installer le serveur SSH] ************************************************
ok: [vm-franckwellb]

TASK [Autoriser l'authentification par clé publique] ***************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [Désactiver l'authentification par mot de passe (optionnel mais recommandé)] ***
changed: [vm-franckwellb]

TASK [Exécuter tous les handlers avant le reboot] ******************************

RUNNING HANDLER [ldap_client : restart sssd] ***********************************
changed: [vm-franckwellb]

RUNNING HANDLER [nfs_client : Redémarrer nfs-idmapd] ***************************
changed: [vm-franckwellb]

RUNNING HANDLER [Redémarrer SSH] ***********************************************
changed: [vm-franckwellb]

TASK [Redémarrer la VM pour appliquer le hostname] *****************************
changed: [vm-franckwellb]

PLAY RECAP *********************************************************************
vm-franckwellb             : ok=44   changed=38   unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=1
```

Étape 5 — Réception du mail

L'utilisateur reçoit un mail contenant :

- Son login
- Le lien d'accès VNC/SPICE
- Son chemin NFS personnel

Mail reçu par l'utilisateur :



franckwellb@gmail.com 11:20 AM (39 minutes ago)
to me

Bonjour franckwellb,

Votre compte et votre VM ont été créés avec succès sur **TechVault**.

🔑 **Vos identifiants**

- **Login :** franckwellb
- **Mot de passe :** celui choisi lors de l'inscription

🖥️ **Accès à votre VM**

- **VM ID :** 12028
- **IP :** 172.16.0.236
- **Console noVNC (accès direct) :** https://proxmox.techvault.fr/?console=kvm&novnc=1&vmid=12028&vmname=vm-franckwellb&node=pve&resize=off&cmd=
- **Dossier personnel (NFS) :** /mnt/prive/franckwellb
- **Dossier commun (NFS) :** /mnt/partage

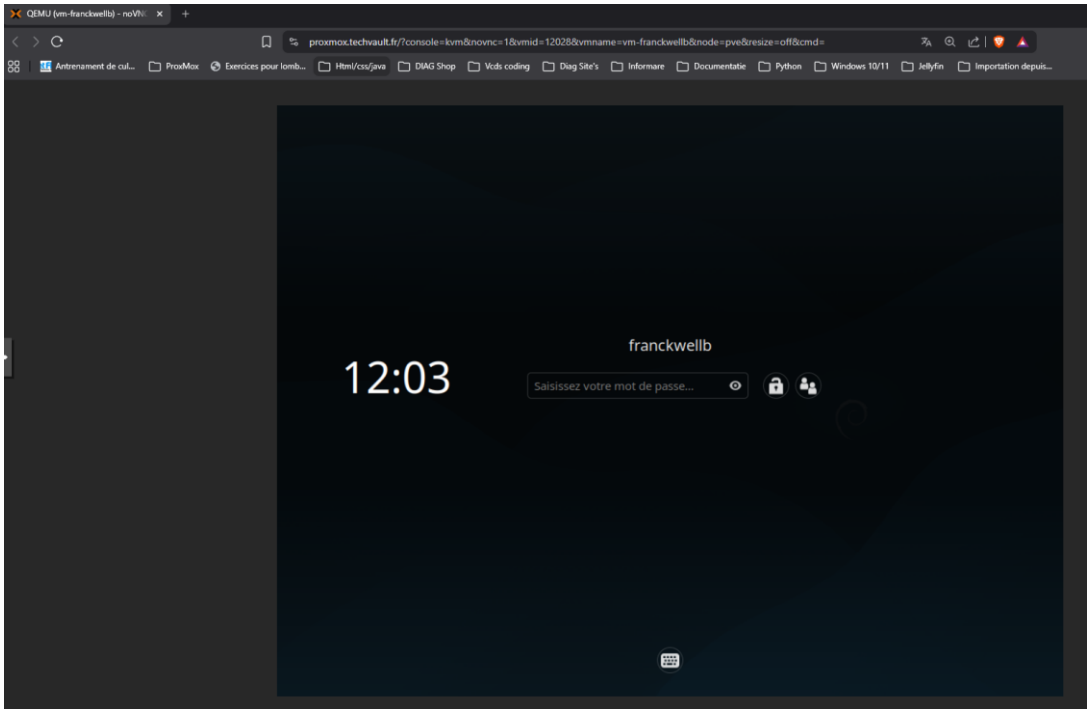
⚠️ Ne partagez pas vos identifiants.

— L'équipe TechVault

Étape 6 — Connexion VNC/SPICE

L'utilisateur clique sur le lien Proxmox et accède à son bureau Cinnamon.

Bureau Cinnamon affiché en VNC :



Étape 7 — Vérification des ressources

Vérification de l'utilisateur LDAP reconnu sur la VM :

id franckwellb
uid=10028(franckwellb) gid=5001(etudiants) **(Correspondent à ce qui sont enregistrés sur le serveur ldap)**

```
franckwellb@vm-franckwellb:~$ id franckwellb
uid=10028(franckwellb) gid=5001(etudiants) groupes=5001(etudiants)
franckwellb@vm-franckwellb:~$
```

Vérification des montages NFS :

df -h | grep /mnt
nfs.techvault.fr:/prive/ /mnt/prive
nfs.techvault.fr:/partage /mnt/partage

```
franckwellb@vm-franckwellb:~$ df -h | grep /mnt
nfs.techvault.fr:/partage    29G     53M   27G   1% /mnt/partage
nfs.techvault.fr:/prive      29G     53M   27G   1% /mnt/prive
franckwellb@vm-franckwellb:~$
```

Vérification du ticket Kerberos :

- Klist:

  Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_10001
  Default principal: franckwellb@TECHVAULT.FR

```
franckwellb@vm-franckwellb:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_10028_ZmdfKo
Default principal: franckwellb@TECHVAULT.FR

Valid starting       Expires              Service principal
16/03/2026 11:28:36  16/03/2026 21:28:36  krbtgt/TECHVAULT.FR@TECHVAULT.FR
        renew until 17/03/2026 11:28:36
16/03/2026 11:28:36  16/03/2026 21:28:36  nfs/nfs.techvault.fr@TECHVAULT.FR
        renew until 17/03/2026 11:28:36
```

5. Résultats attendus

Test	Résultat attendu
Compte LDAP créé	uid=franckwellb présent
Principal Kerberos créé	franckwellb@TECHVAULT.FR
VM créée sur Proxmox	Status running
DNS enregistré	vdi-1.techvault.fr résolu
NFS privé monté	/mnt/prive accessible
NFS commun monté	/mnt/partage accessible en lecture
Mail reçu	Lien VNC + identifiants
Connexion VNC	Bureau Cinnamon affiché

6. Conclusion

Ce POC valide le flux complet de création automatisée d'un poste de travail virtuel :

- 1 formulaire suffit à déclencher l'ensemble de la chaîne
- 0 intervention manuelle après soumission du formulaire
- Sécurité assurée via Kerberos sur les accès NFS
- Centralisation via LDAP pour l'authentification

Document version : 1.1
Date : 16/03/2026
Auteurs : Alexandru Nasui, Benson François